Corrigé du problème de Mathématiques 1 MP n : 14

Première partie

1.

— **Convergence :** Soit $A > 0$. Par intégration par parties sur $[1, A]$:

$$\int_1^A \frac{\sin t}{t} dt = \left[\frac{-\cos t}{t}\right]_1^A - \int_1^A \frac{\cos t}{t^2} dt = \cos(1) - \frac{\cos A}{A} - \int_1^A \frac{\cos t}{t^2} dt$$

La fonction $t \mapsto \frac{\cos t}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ (dominée par $1/t^2$) et $\frac{\cos A}{A} \xrightarrow[A \to +\infty]{} 0$. L'intégrale converge donc. En 0, la fonction est prolongée par continuité par 1, donc l'intégrale est convergente sur $\mathbb{R}_+$.

— **Non-absolue convergence :** Pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt = \frac{2}{(k+1)\pi}$$

La série $\sum \frac{2}{(k+1)\pi}$ diverge, donc $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Deuxième méthode

Pour tout $x > 1$, on a :

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \int_1^x \frac{\sin^2 t}{t} dt = \int_1^x \frac{1 - \cos(2t)}{2t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^x \frac{dt}{t} - \frac{1}{2} \int_1^x \frac{\cos(2t)}{t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int_1^x \frac{\cos(2t)}{t} dt$$

Or, l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{t} dt$ converge (par intégration par parties). Donc, lorsque $x \to +\infty$,

$$\int_1^x \frac{\cos(2t)}{t} dt = O(1)$$

Par conséquent,

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$$

Ainsi, l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ diverge, et par suite $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$

L'intégrale de Dirichlet est égale à une intégrale absolument convergente
Soit $0 < \delta < A$. On a :

$$\int_\delta^A \frac{\sin x}{x}\,dx = \left[\frac{1-\cos x}{x}\right]_\delta^A - \int_\delta^A (1-\cos x)\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx$$

$$= \frac{1-\cos A}{A} - \frac{1-\cos\delta}{\delta} + \int_\delta^A \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$$

Lorsque $A \to +\infty$, $\dfrac{1-\cos A}{A} \to 0$ (car $|1-\cos A| \leq 2$).
Lorsque $\delta \to 0^+$, $\dfrac{1-\cos\delta}{\delta} \sim \dfrac{\delta^2/2}{\delta} = \dfrac{\delta}{2} \to 0$.
De plus, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$ converge
(car en 0, $\dfrac{1-\cos x}{x^2} \sim \dfrac{1}{2}$, et en $+\infty$, $\dfrac{1-\cos x}{x^2} \leq \dfrac{2}{x^2}$).
Ainsi, par passage à la limite $\delta \to 0^+$ et $A \to +\infty$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$$

2.

On a la formule :

$$\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \cos(2kt).$$

En effet : $\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} = \frac{\mathrm{Im}\left(e^{i(2n+1)t}\right)}{\sin t} = \frac{\mathrm{Im}\left(e^{i(2n+1)t}\right)}{\sin t}$

Or, on a :

$$e^{i(2n+1)t} = e^{it}\cdot e^{i2nt} = e^{it}(e^{i2t})^n$$

Mais il est plus simple d'utiliser la somme géométrique :

$$\sum_{k=-n}^{n} e^{i2kt} = e^{-i2nt}\cdot\frac{1-e^{i2(2n+1)t}}{1-e^{i2t}} = \frac{e^{i(2n+1)t}-e^{-i(2n+1)t}}{e^{it}-e^{-it}} = \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}$$

D'autre part,

$$\sum_{k=-n}^{n} e^{i2kt} = e^{i0} + \sum_{k=1}^{n}(e^{i2kt}+e^{-i2kt}) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt)$$

D'où l'égalité :

$$\boxed{\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt)}$$

Donc :

$$J_n = \int_0^{\pi/2}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt)\right)dt = \frac{\pi}{2} + 2\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\pi/2}\cos(2kt)\,dt.$$

Or $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos(2kt)\,dt = \left[\frac{\sin(2kt)}{2k}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\sin(k\pi)}{2k} = 0$. Donc $J_n = \dfrac{\pi}{2}$ pour tout n.

3.

Au voisinage de 0, on a les développements limités suivants :

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3), \quad \text{donc} \quad \frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2)} = \frac{1}{t}\left(1 + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} + \frac{t}{6} + o(t).$$

Par conséquent,

$$\varphi(t) = \frac{1}{t} - \left(\frac{1}{t} + \frac{t}{6} + o(t)\right) = -\frac{t}{6} + o(t).$$

On peut donc prolonger φ par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = 0$.

Pour montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, calculons sa dérivée pour $t > 0$:

$$\varphi'(t) = -\frac{1}{t^2} + \frac{\cos t}{\sin^2 t}.$$

Au voisinage de 0, utilisons les développements limités :

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2), \quad \sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) \quad \Rightarrow \quad \sin^2 t = t^2 - \frac{t^4}{3} + o(t^4).$$

Alors,

$$\begin{aligned}
\frac{\cos t}{\sin^2 t} &= \frac{1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)}{t^2\left(1 - \frac{t^2}{3} + o(t^2)\right)} \\
&= \frac{1}{t^2}\left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right)\left(1 + \frac{t^2}{3} + o(t^2)\right) \\
&= \frac{1}{t^2}\left(1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right) \\
&= \frac{1}{t^2} - \frac{1}{6} + o(1).
\end{aligned}$$

Donc,

$$\varphi'(t) = -\frac{1}{t^2} + \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{6} + o(1)\right) = -\frac{1}{6} + o(1) \quad \text{quand } t \to 0^+.$$

Ainsi, φ' admet une limite finie en 0 : $\lim\limits_{t \to 0^+} \varphi'(t) = -\dfrac{1}{6}$.

D'après le théorème de la limite de la dérivée (ou théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$), la fonction φ est dérivable en 0 avec $\varphi'(0) = -\dfrac{1}{6}$, et sa dérivée est continue en 0. Comme φ' est continue sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, elle l'est aussi sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Par conséquent, φ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

4.

On a $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)t}{t}\, dt$ et $J_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\, dt$.

Donc :

$$I_n - J_n = \int_0^{\pi/2} \sin(2n+1)t \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t}\right) dt = \int_0^{\pi/2} \sin(2n+1)t\, \varphi(t)\, dt.$$

La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi/2]$, donc par le lemme de Riemann-Lebesgue, $\displaystyle\lim_{n \to +\infty} \int_0^{\pi/2} \sin(2n+1)t\, \varphi(t)\, dt = 0$.

Ainsi $\displaystyle\lim_{n \to +\infty} I_n = \lim_{n \to +\infty} J_n = \frac{\pi}{2}$.

5.

On pose $\forall x > 0, F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\, dt$.

On a $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)t}{t}\, dt$. Effectuons le changement de variable $u = (2n+1)t$, soit $t = \dfrac{u}{2n+1}$, $dt = \dfrac{du}{2n+1}$.

Quand t varie de 0 à $\pi/2$, u varie de 0 à $(2n+1)\dfrac{\pi}{2}$.

On obtient :

$$I_n = \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin u}{u/(2n+1)} \cdot \frac{du}{2n+1} = \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin u}{u}\, du = F\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right).$$

Donc $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} F\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. Comme F est croissante (car $\dfrac{\sin t}{t} \geq 0$ sur $[0, \pi/2]$? Non, $\sin t \geq 0$ sur $[0, \pi]$, donc F est croissante sur $[0, \pi]$), on en déduit que $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$.

Ainsi :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt = \frac{\pi}{2}}.$$

Deuxième partie

1.

Pour $n \geq 2$, $\left|\dfrac{\sin t}{t}\right|^n \leq \dfrac{1}{t^n}$ au voisinage de $+\infty$, et t^n intégrable pour $n \geq 2$. En 0, $\dfrac{\sin t}{t} \to 1$, donc f_n est bornée. Donc f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

2.

(a) $f_{2n}(t) = \left(\dfrac{\sin t}{t}\right)^{2n} \geq 0$ et non identiquement nulle, donc $K_{2n} > 0$.

(b) On écrit $K_{2n+1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^{2n+1} dt$. Sur $[k\pi, (k+1)\pi]$, $\sin t$ change de signe selon k. On pose $t = u + k\pi$:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^{2n+1} dt = (-1)^k \int_0^{\pi} \left(\frac{\sin u}{u + k\pi}\right)^{2n+1} du.$$

Donc $K_{2n+1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k u_k$ avec $u_k = \int_0^{\pi} \left(\frac{\sin u}{u+k\pi}\right)^{2n+1} du$. La série est alternée et u_k décroît vers 0, donc $K_{2n+1} > 0$ (car $u_0 > u_1$).

3.

Par le théorème de convergence dominée, comme $|f_n(t)| \leq \dfrac{1}{t^2}$ pour $n \geq 2$ et $t \geq 1$, et $f_n(t) \to 0$ pour tout $t > 0$, on a $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} K_n = 0$.

4.

(a) Soit $\varepsilon > 0$.

— Sur $[0, \varepsilon]$, $|f_n(t)| \leq 1$, donc $\left|\int_0^\varepsilon f_n(t)\,dt\right| \leq \varepsilon$.

— Sur $[\varepsilon, \pi]$, $|f_n(t)| \leq \left(\frac{\sin\varepsilon}{\varepsilon}\right)^n$ car $\frac{\sin t}{t}$ est décroissante sur $[0, \pi]$. Donc $\left|\int_\varepsilon^\pi f_n(t)\,dt\right| \leq \pi f_n(\varepsilon)$.

— Sur $[\pi, +\infty[$, $|f_n(t)| \leq \frac{1}{t^n}$. Donc $\left|\int_\pi^{+\infty} f_n(t)\,dt\right| \leq \int_\pi^{+\infty} \frac{dt}{t^n} = \frac{1}{(n-1)\pi^{n-1}}$.

(b) On a $|K_n| \leq \varepsilon + \pi f_n(\varepsilon) + \dfrac{1}{(n-1)\pi^{n-1}}$.

Quand $n \to +\infty$, $f_n(\varepsilon) \to 0$ et $\dfrac{1}{(n-1)\pi^{n-1}} \to 0$. Par conséquent, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} |K_n| = 0$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} K_n = 0$.

5.

(a) Par le changement de variable $u = nt$, on a :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{t}\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\pi}{2}.$$

(b) On a les formules de linéarisation :

$$\sin^{2p} t = \frac{1}{2^{2p}}\left(\binom{2p}{p} + 2\sum_{k=0}^{p-1}(-1)^{p-k}\binom{2p}{k}\cos(2(p-k)t)\right)$$

$$\sin^{2p+1} t = \frac{1}{2^{2p}}\sum_{k=0}^{p}(-1)^{p-k}\binom{2p+1}{k}\sin((2p-2k+1)t)$$

(c) Pour $n = 2p$, $\sin^{2p} t$ se linéarise en somme de cosinus :

$$\sin^{2p} t = \frac{1}{2^{2p}}\left(\binom{2p}{p} + 2\sum_{k=0}^{p-1}(-1)^{p-k}\binom{2p}{k}\cos\big(2(p-k)t\big)\right)$$

On dérive $2p-1$ fois cette expression. Pour un terme en $\cos(\omega t)$, sa dérivée d'ordre $2p-1$ est :

$$\frac{d^{2p-1}}{dt^{2p-1}}\cos(\omega t) = (-1)^p\omega^{2p-1}\sin(\omega t) \quad \text{ou} \quad \pm\,\omega^{2p-1}\sin(\omega t)$$

selon la parité (le signe exact dépend de p modulo 2 mais seule la valeur absolue importe pour la convergence).

Ainsi, $g_{2p}(t) = \dfrac{d^{2p-1}}{dt^{2p-1}}\sin^{2p} t$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $\omega^{2p-1}\sin(\omega t)$.

L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{t}\,dt$ est convergente (intégrale de Dirichlet) et vaut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{t}\,dt = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } \omega > 0 \\ 0 & \text{si } \omega = 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } \omega < 0 \end{cases}$$

En effet, par changement de variable $u = \omega t$, on se ramène à $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\, du = \frac{\pi}{2}$ pour $\omega > 0$, et l'intégrale est impaire en ω.
Par linéarité, l'intégrale de $g_{2p}(t)/t$ devient une somme de termes $\pm\frac{\pi}{2}\omega^{2p-1}$, où $\omega = 2(p-k)$ est un entier pair positif. On obtient ainsi une expression de la forme :

$$\int_0^{+\infty} \frac{g_{2p}(t)}{t}\, dt = \frac{\pi}{2} \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{p-k} \binom{2p}{k} \big(2(p-k)\big)^{2p-1}$$

après simplification des signes.

(d) Pour $n = 2p+1$, $\sin^{2p+1} t$ se linéarise en somme de sinus :

$$\sin^{2p+1} t = \frac{1}{2^{2p}} \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{2p+1}{k} \sin\big((2p-2k+1)t\big)$$

En dérivant $2p$ fois cette expression, chaque terme $\sin(\omega t)$ donne :

$$\frac{d^{2p}}{dt^{2p}} \sin(\omega t) = (-1)^p \omega^{2p} \sin(\omega t)$$

car la dérivée d'ordre $2p$ du sinus est $\pm\omega^{2p}\sin(\omega t)$ (le signe dépend de la parité de p mais est constant pour tous les termes). Ainsi, $g_{2p+1}(t) = \dfrac{d^{2p}}{dt^{2p}} \sin^{2p+1} t$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $\omega^{2p}\sin(\omega t)$ avec $\omega = 2p - 2k + 1$ (entier impair positif).

(e) Par intégrations par parties successives :

$$K_n = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n(t)}{t}\, dt.$$

Démonstration : On pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^n}\, dt$. On effectue une première intégration par parties en posant :

$$u = \sin^n t, \quad dv = \frac{dt}{t^n}$$

$$du = n \sin^{n-1} t \cos t\, dt, \quad v = \frac{1}{(-n+1)t^{n-1}} = -\frac{1}{(n-1)t^{n-1}}$$

Ainsi,

$$I_n = \left[-\frac{\sin^n t}{(n-1)t^{n-1}}\right]_0^{+\infty} + \frac{n}{n-1} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^{n-1} t \cos t}{t^{n-1}}\, dt$$

Le crochet est nul (en 0, $\sin^n t \sim t^n$, donc $\frac{\sin^n t}{t^{n-1}} \sim t \to 0$; en $+\infty$, $|\sin^n t| \leq 1$ et $\frac{1}{t^{n-1}} \to 0$). Donc :

$$I_n = \frac{n}{n-1} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^{n-1} t \cos t}{t^{n-1}}\, dt$$

On répète l'opération $n-1$ fois. Après $n-1$ intégrations par parties, on obtient :

$$I_n = \frac{n!}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}(\sin^n t)}{t}\, dt = \frac{n}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n(t)}{t}\, dt$$

où $g_n(t) = \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}(\sin^n t)$.

En réalité, le facteur exact est $\frac{1}{(n-1)!}$ après simplification. Pour $n = 2$:

$$K_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

et $\frac{1}{(2-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_2(t)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin t \cos t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$, ce qui confirme la formule.
On admet donc la formule générale :

$$\boxed{K_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n(t)}{t} dt}$$

avec $g_n(t) = \dfrac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \sin^n t$.

(f) On obtient finalement :

$$K_{2n} = \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1}$$

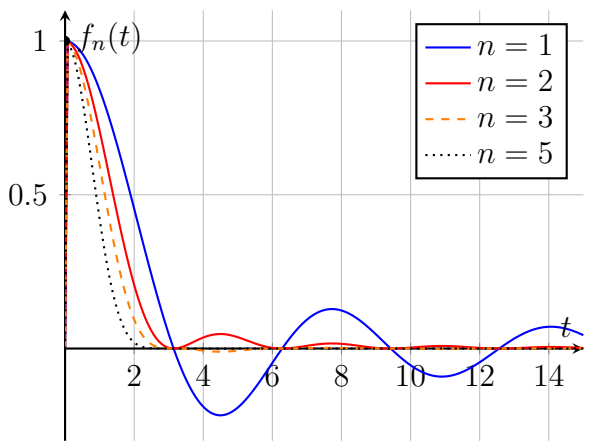
$$K_{2n+1} = \frac{\pi}{2^{2n+1}(2n)!} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{2n+1}{k} (2n-2k+1)^{2n}$$

(g) Pour les premières valeurs :

$$K_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}$$

$$K_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt = \frac{3\pi}{8}$$

$$K_4 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 t}{t^4} dt = \frac{\pi}{3}$$

$$K_5 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^5 t}{t^5} dt = \frac{115\pi}{384}$$

Graphes des fonctions $f_n(t) = (\frac{\sin t}{t})^n$